

天津工业大学 (2020—2021 学年第二学期)

《线性代数》(理工) 期末试卷 (A 卷) (2021. 7 数学科学学院)

特别提示: 请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息, 若写在其它处视为作弊. 祝各位同学取得好成绩!

满分	32	10	10	10	11	10	11	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一、选择题 (32 分, 每题 4 分)。

1. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是三阶矩阵, 则下列行列式中等于 $|A|$ 的是 ()

(A) $|\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1|$, (B) $|\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1|$,

(C) $|\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2|$, (D) $|\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2|$

2. 已知 A 为 3 阶矩阵, B 为 4 阶方阵, 且 $|A| = 2, |B| = 3$, 则行列式 $\|A|B|, \left|(2A)^{-1} - \frac{1}{2}A^*\right|$ 的值为 ()

(A) $48, -\frac{1}{16}$, (B) $24, -\frac{1}{8}$, (C) $24, -\frac{1}{16}$, (D) $48, -\frac{1}{8}$

3. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 正确的法则是 ()

(A) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$, (B) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$,

(C) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$, (D) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ ()

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 5 \\ 2 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

(B) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

(C) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

(D) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + 2a_{11} & a_{32} + 2a_{12} & a_{33} + 2a_{13} \end{pmatrix}$

$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $P_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $B =$
()

(A) $P_1 P_3 A$, (B) $P_2 P_3 A$, (C) $A P_3 P_2$, (D) $A P_1 P_3$

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a, b =$ ()

(A) $a = -1, b = 0$, (B) $a = 1, b = 2$, (C) $a = 0, b = 1$, (D) $a = 2, b = 3$

7. 已知三阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, 3$, 则 A^* 特征值和 $|A^2 - 3A + 4E|$ 分别为 ()

(A) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}; 0$, (B) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}; 16$, (C) $6, 3, 2; 0$, (D) $6, 3, 2; 16$

8. 设 A 是秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分条件是 ()

(A) $r = m$, (B) $m = n$, (C) $r = n$, (D) $m < n$

二、(10 分) 已知 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 4 \end{vmatrix}$, 求 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44}$.

三、(10 分) 四阶矩阵 A 和 B 满足 $2ABA^{-1} = AB + 6E$,

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则求矩阵 B .

四、(10 分) 已知矩阵 A 满足 $A^2 + 3A - E = O$, 证明矩阵 $A, A + 2E$ 可逆并求逆.

五、(11 分) 线性方程组 $\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$, 问 λ 为何值时, 方程组无解, λ 为何值时, 方程组有解, 有解时, 求方程组的解.

六、（11 分）若二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2$,

(1)、将 f 写为 $x^T Ax$ 的形式;

(2)、求一个正交变换 $x = Qy$, 将二次型 $f = x^T Ax$ 化为标准型;

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示什么曲面?

七、（10 分）已知向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 0, 1)^T$,
 $\alpha_3 = (2, 1, 3, 0)^T$, $\alpha_4 = (2, 5, -1, 4)^T$, $\alpha_5 = (1, -1, 3, -1)^T$

(1) 求向量组的秩; (2) 求向量组的一个最大无关组;

(3) 把其余向量用最大无关组表示出来。

八、（6 分）设 A 为三阶实对称矩阵, 且满足 $(A - E)\alpha_1 = 0$,

$(\frac{1}{2}A + E)\alpha_2 = 0$, $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 2a \end{pmatrix}$, A^2 不是正定矩阵, 求

(1) 常数 a 的值. (2) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.